

네트워크·위성 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: 5G·6G·NTN·위성통신·엣지·지상망 통합

1. 정책결정자용 핵심 판단

비지상망(NTN)은 지상 이동통신의 대체재가 아니라 재난·오지·해상·항공을 포함하는 연결성 회복탄력성 계층이다. 6G 전략에서는 위성·HAPS·드론·지상망을 처음부터 통합하는 표준·주파수·실증정책이 필요하다.

2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: ETSI는 NTN을 5G Release 17의 구성요소로 설명하고, 6G에서는 NTN의 네이티브 통합과 서비스 최적화를 논의한다.

분석 해석: 핵심 경쟁은 위성 발사 자체보다 단말·망·주파수·핸드오버·서비스 품질을 통합하는 운영기술에 있다.

3. 기술동향

1. 저궤도 위성 중심의 저지연·광역 커버리지 서비스 확대
2. 위성-지상망 간 seamless handover와 표준 호환성 중요성 증가
3. 재난통신·국방·해상·항공·물류에서 우선 실증 가능
4. 엣지 컴퓨팅과 NTN을 결합해 연결 단절 시 서비스 지속성 확보

4. 국가 R&D 및 정책전략

3GPP NTN 표준 대응과 국내 장비·단말 시험망 구축
재난·도서·산악·해상 공공수요를 묶은 실증사업
위성망 주파수·궤도·보안·우주잔해 관리 연계
지상망 장애 시 자동 전환하는 국가 회복탄력성 아키텍처 개발

5. 시장진출·사업화

통신사, 위성사업자, 단말·안테나 기업이 함께 B2B/B2G 패키지를 구성해야 한다. 초기 수익성은 일반 소비자보다 재난안전, 국방, 해운, 항공, 원격산업에서 확보할 가능성이 높다.

6. 우선 실행과제

1. 국내 NTN 시험·인증 테스트베드
2. 재난통신·도서지역 공동 실증
3. 단말·안테나·망관리 소프트웨어 국산화
4. 6G 표준·주파수·우주정책 연계 전담체계

7. 주요 출처

ETSI NTN Conference 자료 (<https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/2354-aiming-high-etsi-conference-on-non-terrestrial-networks-underlines-critical-role-of-ntn-in-realizing-tomorrow-s-global-6g-vision>)

3GPP (<https://www.3gpp.org/>)

ITU (<https://www.itu.int/>)

ESA (<https://www.esa.int/>)